TP – Exploiter des mesures de pH avec LibreOffice Calc

BTSA GEMEAU

Collecte, traitement et représentation de données réelles

Nom et prénom : ..... Date : .....

Classe : ..... Binôme : .....

Introduction

Le pH est un indicateur qui permet de caractériser l'acidité ou le caractère basique d'une eau. Dans les conditions usuelles, l'échelle va approximativement de 0 à 14 :

— un pH inférieur à 7 indique une eau acide ;

— un pH égal à 7 indique une eau neutre à 25 °C ;

— un pH supérieur à 7 indique une eau basique.

La mesure du pH est utilisée dans le suivi de la qualité des eaux superficielles. Une mesure isolée donne une information ponctuelle. Une série de mesures permet d'observer les variations dans le temps, de calculer des indicateurs statistiques et de repérer d'éventuelles valeurs inhabituelles.

Dans ce TP, vous allez travailler sur des données réelles de pH concernant la Gartempe, diffusées par le service public Hub'Eau.

Objectifs

— Récupérer et importer un fichier de données réelles.

— Organiser un classeur sans supprimer les données brutes.

— Calculer des indicateurs statistiques.

— Représenter une évolution temporelle et une répartition.

— Interpréter les résultats en tenant compte de leurs limites.

1 Créer le dossier de travail

Créez sur votre ordinateur un dossier nommé `TP`.

Tous les fichiers utilisés et produits pendant l'activité seront enregistrés dans ce dossier.

2 Récupérer les données réelles

Les données proviennent du portail Hub'Eau :

https://hubeau.eaufrance.fr/

Le lien suivant recherche des mesures du paramètre pH associées au cours d'eau Gartempe :

> https://hubeau.eaufrance.fr/api/v2/qualite_rivieres/analyse_pc.csv?libelle_cours_eau=Gartempe&libelle_parametre=pH&size=1000

1. Ouvrez le lien dans votre navigateur.
2. Si un fichier CSV est téléchargé, retrouvez-le dans le dossier des téléchargements.
3. Si les données s'affichent dans le navigateur, utilisez la fonction d'enregistrement.
4. Enregistrez le fichier dans votre dossier `TP`.
5. Renommez-le `mesures_ph_gartempe.csv`.

Point de vigilance : Les données peuvent concerner plusieurs stations et plusieurs dates. Une mesure doit toujours être interprétée en tenant compte de la station, de la date et du contexte du prélèvement.

3 Importer le fichier dans LibreOffice Calc

1. Ouvrez LibreOffice Calc.
2. Cliquez sur `Fichier > Ouvrir`, puis sélectionnez le fichier CSV.
3. Dans la fenêtre d'importation, vérifiez le séparateur utilisé : virgule ou point-virgule.
4. Vérifiez que les colonnes sont correctement séparées et que les caractères sont lisibles.
5. Validez l'importation.

Repérez les colonnes contenant :

— la date du prélèvement ;

— le résultat ;

— le paramètre ;

— le nom ou le code de la station, si cette information est disponible.

Si les colonnes portent d'autres noms, identifiez-les à partir de leur contenu. Ne supprimez pas les données brutes.

Repérage des colonnes

Complétez le tableau suivant.

Information recherchée	Nom de la colonne	Lettre
Date du prélèvement	.....	.....
Résultat du pH	.....	.....
Paramètre	.....	.....
Station	.....	.....

4 Organiser le classeur

1. Enregistrez le classeur au format LibreOffice `.ods`, sous le nom `analyse_ph_gartempe.ods`, dans le dossier `TP`.
2. Renommez la première feuille `Donnees brutes`.
3. Ajoutez deux feuilles :
   — `Analyse` : pour les calculs statistiques ;
   — `Graphiques` : pour les représentations graphiques.

Dans les formules ci-dessous, on suppose que les valeurs de pH se trouvent dans la colonne `Q`, de `Q2` à `Q1000`.

Adaptez la lettre de colonne et la dernière ligne à votre fichier si nécessaire.

Point de vigilance : La plage `Q2:Q1000` contient 999 cellules. Si votre fichier contient 1 000 mesures et une ligne d'en-tête, la dernière mesure se trouve à la ligne 1001.

Vérifiez que les résultats sont reconnus comme des nombres par Calc. Si les calculs ne les prennent pas en compte, vérifiez les paramètres d'importation et le séparateur décimal.

Point de vigilance : Les formules proposées utilisent les noms anglais des fonctions. Selon la configuration de Calc, activez les noms anglais ou utilisez les fonctions correspondantes en français : `NB`, `SOMME`, `MOYENNE`, `MIN`, `MAX`, `MEDIANE`, `ECARTYPE`, `NB.SI` et `NB.SI.ENS`.

5 Calculer des indicateurs statistiques

Dans la feuille `Analyse`, créez un tableau comprenant les colonnes *Indicateur* et *Résultat*.

Saisissez les formules suivantes dans la colonne des résultats.

Formules à utiliser

Nombre de mesures :

```
=COUNT('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Somme des mesures :

```
=SUM('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Moyenne :

```
=AVERAGE('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Valeur minimale :

```
=MIN('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Valeur maximale :

```
=MAX('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Médiane :

```
=MEDIAN('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Écart-type de l'échantillon :

```
=STDEV('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000)
```

Comprendre les indicateurs

COUNT
: Compte les cellules contenant une valeur numérique.

SUM Additionne toutes les mesures numériques.

AVERAGE
: Calcule la moyenne des mesures.

MIN et MAX
: Donnent respectivement la plus petite et la plus grande valeur.

MEDIAN
: Donne la valeur centrale de la série ordonnée.

STDEV
: Calcule l'écart-type de l'échantillon. Il renseigne sur la dispersion des mesures autour de la moyenne.

Résultats

Indicateur	Résultat
Nombre de mesures	.....
Somme des mesures	.....
Moyenne	.....
Valeur minimale	.....
Valeur maximale	.....
Médiane	.....
Écart-type	.....

Questions

1. Combien de mesures sont présentes dans votre série ?

2. Quelle est la somme de toutes les mesures ?

3. Quelle est la valeur moyenne du pH ?

4. Quelles sont les valeurs minimale et maximale ?

5. La moyenne et la médiane sont-elles proches ?

6. L'écart-type indique-t-il une faible ou une forte dispersion ? Justifiez votre réponse.

6 Représenter l'évolution du pH dans le temps

L'objectif est de visualiser les variations du pH au fil des dates de prélèvement.

1. Dans la feuille `Donnees brutes`, repérez la colonne des dates et celle des résultats de pH.
2. Vérifiez que les dates sont reconnues comme des dates et non comme du texte.
3. Si nécessaire, triez les données par date croissante avec `Données > Trier`, en sélectionnant l'ensemble du tableau pour conserver les associations entre les informations d'une même ligne.
4. Sélectionnez les deux colonnes utiles : date et pH. Si elles ne sont pas côte à côte, sélectionnez la première, puis maintenez `Ctrl` pendant la sélection de la seconde.
5. Cliquez sur `Insertion > Diagramme`.
6. Choisissez le type `XY (dispersion)`.
7. Vérifiez que les dates correspondent à l'axe horizontal et le pH à l'axe vertical.
8. Ajoutez le titre *Évolution du pH dans la Gartempe*.
9. Nommez les axes *Date du prélèvement* et *pH*.
10. Terminez l'assistant et placez le graphique dans la feuille `Graphiques`.

Questions d'interprétation

1. Le pH semble-t-il stable ou varie-t-il au cours de la période étudiée ?

2. Repérez-vous des dates où le pH est particulièrement élevé ou faible ? Précisez les dates et les valeurs.

3. Peut-on identifier une tendance générale à la hausse ou à la baisse ?

4. Pourquoi faut-il connaître la station de mesure avant de comparer deux résultats ?

7 Étudier la répartition des valeurs de pH

Dans la feuille `Analyse`, créez un tableau comprenant les classes suivantes et leurs effectifs.

Les bornes permettent de répartir les mesures dans cinq classes.

Formules de comptage

pH inférieur à 6,5 :

```
=COUNTIF('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;"<6.5")
```

De 6,5 à moins de 7 :

```
=COUNTIFS('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;">=6.5";'Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;"<7")
```

De 7 à moins de 7,5 :

```
=COUNTIFS('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;">=7";'Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;"<7.5")
```

De 7,5 à moins de 8 :

```
=COUNTIFS('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;">=7.5";'Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;"<8")
```

pH supérieur ou égal à 8 :

```
=COUNTIF('Donnees brutes'.$Q$2:$Q$1000;">=8")
```

Ces fonctions comptent les cellules respectant un ou plusieurs critères.

Point de vigilance : Les critères décimaux sont écrits avec un point dans les exemples. Si votre configuration régionale utilise la virgule comme séparateur décimal, adaptez les critères en conséquence. Les arguments des fonctions sont séparés par des points-virgules.

Tableau des effectifs

Classe de pH	Effectif
$pH < 6{,}5$	.....
$6{,}5 \leq pH < 7$	.....
$7 \leq pH < 7{,}5$	.....
$7{,}5 \leq pH < 8$	.....
$pH \geq 8$	.....
Total	.....

Vérifiez que la somme des effectifs correspond au nombre de mesures numériques calculé précédemment.

Créer le graphique

1. Sélectionnez les classes de pH et les effectifs.
2. Cliquez sur `Insertion > Diagramme`.
3. Choisissez un diagramme en colonnes.
4. Vérifiez que les classes sont les catégories et les effectifs les valeurs.
5. Donnez le titre *Répartition des mesures de pH.*
6. Placez le graphique dans la feuille `Graphiques`.

Questions

1. Dans quelle classe trouve-t-on le plus de mesures ?

2. Les mesures sont-elles principalement acides, proches de la neutralité ou basiques ?

3. Pourquoi le regroupement en classes facilite-t-il la lecture d'une série importante ?

8 Ajouter une tendance au graphique

Sur le graphique représentant l'évolution du pH :

1. Double-cliquez sur le graphique pour passer en mode édition.
2. Faites un clic droit sur la série de points.

3. Choisissez `Insérer une courbe de tendance`.
4. Sélectionnez une tendance linéaire, puis validez.

La droite de tendance donne une indication globale sur l'évolution de la série. Elle ne démontre pas à elle seule une cause environnementale et ne doit pas masquer les variations ponctuelles.

Questions

1. La tendance est-elle globalement croissante, décroissante ou presque horizontale ?

2. Est-elle cohérente avec ce que vous observez sur le graphique ?

3. Peut-on conclure, à partir du seul pH, que la qualité écologique de la Gartempe est bonne ou mauvaise ? Justifiez.

Bilan

À partir de votre travail, rédigez quelques phrases pour présenter :

— le nombre de mesures exploitées et la période couverte ;

— la moyenne, la médiane, les valeurs minimale et maximale ;

— la dispersion des mesures ;

— les principales observations faites sur les deux graphiques ;

— les limites de l'analyse.

Point de vigilance : Une série de données doit être replacée dans son contexte : station de prélèvement, dates, éventuels changements de protocole et cohérence des unités. Le pH ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l'ensemble de la qualité d'un cours d'eau.

Vérification avant de terminer

☐ Le fichier CSV est enregistré dans le dossier `TP`.

☐ Le classeur est enregistré au format `.ods`.

☐ Les trois feuilles sont présentes et correctement nommées.

☐ Les plages des formules correspondent aux données.

☐ Les indicateurs statistiques sont calculés.

☐ Le graphique temporel comporte un titre et des axes nommés.

☐ Le graphique de répartition est réalisé.

☐ La droite de tendance est ajoutée.

☐ Les questions et le bilan sont complétés.